

Exercice 1

Expliquer le principe de chiffrement/déchiffrement RSA à travers un exemple : on prendra $n=33$, $p=11$, $q=3$ et le message à chiffrer $M=9$.

Exercice 1 : solution

- On choisit deux nombres premiers p et q
- On calcule $n = p \cdot q$
- On calcule la fonction d'Euler $\phi(n) = (q-1) \cdot (p-1)$
- On choisit aléatoirement un nombre d premier avec $\phi(n)$
- On calcule l'inverse de d modulo $\phi(n)$
- La clé privée est le couple (d, n)
- La clé publique est le couple (e, n)

Pour chiffrer un message M , on doit le représenter sous forme de nombre compris entre 0 et $n-1$

Et puis on calcule $C = M^e \text{ modulo } (n)$

Pour décrypter :

$M = C^d \text{ modulo } (n)$

Dans l'exercice on a : $n=33$, $p=11$, $q=3$, soit : $\phi(n) = 20$, on prendra par exemple $d=13$.

Exercice 2

1. Le standard DSA est basé sur un problème calculatoire difficile, lequel ?
2. Soit un message m dont le haché est $H(m)=2$, générer la signature DSA du message m .
On prendra $(p, q, g)=(11,5,2)$, et comme clé privée la valeur 3.

Exercice 2: n'est pas corrigé

Exercice 3

1. Quels sont les facteurs d'authentifications ? Donner des exemples.
2. Quels sont les éléments que doit fournir un utilisateur pour s'authentifier auprès d'un système de contrôle d'accès ?
3. Citer quelques méthodes d'authentification.

Exercice 3 : (Solution)

1. Il existe 4 facteurs :
 - **élément que l'on sait** : un secret (mot de passe)
 - **élément que l'on sait faire** : déchiffrer un message
 - **élément que l'on possède** : carte à puce
 - **élément que l'on est** : empreinte digitale
2. **Son identité et un ou plusieurs facteurs d'authentification.**
3.
 - Mot de passe statique
 - Mot de passe statique stocké dans une carte magnétique activée par code PIN
 - Mot de passe dynamique généré par un outil logiciel
 - Mot de passe dynamique généré par un outil matériel
 - Certificat X.509 dans le navigateur de l'ordinateur
 - Certificat X.509 dans une clé USB

- Certificat X.509 dans une carte à puce
- Biométrie

Exercice 4

1. Quels sont les avantages et inconvénients d'utilisation d'une authentification par mot de passe statique ?
2. Enumérer les menaces possibles sur le mécanisme d'authentification par mot de passe statique.
3. Dans un processus d'authentification par mot de passe statique, comment se fait la vérification du mot de passe par le serveur d'authentification ?

Exercice 4 : solution

1. Avantages : coût, facilité de mise en œuvre et facilité d'utilisation
Inconvénients : perte, oubli, attaques faciles à mettre en pratique.
2.
 - Crackage du mot de passe (par force brute, par dictionnaire)
 - Capture du mot de passe (capture de trames sur le réseau, attaque man in the middle)
 - Divulgaration ou modification du fichier de mot de passe

Exercice 5

A quelle fin utilise-t-on les fonctions de hachage ? Donner les différents standards.

Exercice 5 : n'est pas corrigé

Exercice 2 :

Bob choisit comme nombre premier $p = 17$ et $q = 19$, comme exposant $e = 5$.

Alice et lui se fixent un protocole RSA dans lequel les messages sont des nombres en base 10 que l'on code par bloc de 2 chiffres. Alice veut envoyer le message "462739".

1. Donnez la clé publique de Bob.
2. Donnez la clé secrète d de Bob.
3. Ecrivez le message chiffré qu'Alice envoie à Bob.
4. Déchiffrez le message qu'a reçu Bob et vérifiez que c'est bien celui qu'a envoyé Alice.

Exercice 3:

Bob utilise le chiffrement RSA et publie sa clé publique $e = 3$ et $N = 187$.

1. Sachant que $\phi(N) = (p - 1)(q - 1) = 160$, retrouver la factorisation de N
2. Trouver la clé privée de Bob.

Exercice 02

1) La clé publique de Bob c'est (e_B, n_B) tel que :

$$n_B = p \times q = 17 \times 19 \Rightarrow n_B = 323$$

$$\text{Alors } (e_B, n_B) = (5, 323)$$

2) La clé privée de Bob :

$$\text{On a : } e \cdot d \bmod (p-1)(q-1) = 1 \Rightarrow 5d \bmod 288 = 1$$

On calcule l'inverse modulo, on trouve $d = 173$

$$\text{Hors : } (d_B, n_B) = (173, 323)$$

3) On découpe M en bloc de 2 nombres et on applique la formule de chiffrement sur chaque bloc :

$$C_1 = m_1^{e_B} \bmod n_B \quad (\text{on utilise la clé publique de Bob})$$

A la fin on trouve $C = 87278286$

4) pour déchiffrer le msg, Bob utilise sa clé privée (d_B, n_B)

donc il va découper le msg en bloc et il utilise

la formule : $M = C^{d_B} \bmod n_B$. pour chaque bloc.

Exercice 03e

1) Pour trouver p et q , il faut résoudre une équation
2^{ème} degré sachant que $Q(n) = (p-1)(q-1)$.

* c'est à vous de les trouver !

2) Calculer d tel que : $ed \bmod (p-1)(q-1) = 1$

$$3d \bmod 160 = 1$$

$$\Rightarrow d = 3^{-1} \bmod 160$$

$$\Rightarrow d = 107$$

Pour la clé privée : $(107, 187)$

Exercice 01 :

Décidant que toutes les clés utilisées jusqu'à maintenant lors de leur communication, n'ont pas été sûres, Alice et Bob veulent générer une clé secrète. Ils utilisent pour cela le **protocole Diffie-Hellman**, avec les paramètres suivants : $p=11$, $w=7$. Alice utilise $a=3$ et Bob utilise $b=6$.

1- Quelle est la clé obtenue après calcul ?

Exercice 01 : solution

W=7, P=11	
Alice (a=3)	Bob(b=6)
$7^3 \bmod 11 = 2$	$7^6 \bmod 11 = 4$
$4^3 \bmod 11 = 9$	$2^6 \bmod 11 = 9$

Exercice 02 :

Soit $p = 3$, $q = 11$.

Si Alice et Bob utilisent le chiffrement de RSA. Et qu'Alice choisisse $e=3$ alors :

- 1- Quelle est la clé publique d'Alice.
- 2- Quelle est sa clé secrète.
- 3- Chiffrer via la clé publique d'Alice le message $M=5$.
- 4- Alice et lui décident d'un protocole RSA dans lequel les messages sont des nombres en base 10 que l'on code par bloc de 2 chiffres en base 10. Alice veut envoyer le message 162719.
 - a- Ecrire le message codé qu'elle envoie à Bob.
 - b- Décoder le message qu'a reçu Bob et vérifier que c'est bien celui qu'a envoyé Alice.

Exercice 03:

Considérons le système RSA utilisé par Alice et Bob avec $p=19$ et $q=23$

- 1- Calculer N et ;
- 2- Calculer l'exposant d associé à $e=9$, puis $e=14$;
- 3- Calculer l'exposant d associé à $e=17$.

Exercice 03 : solution

Soit $p = 3$, $q = 11$, $e=3$

1- La clé publique est $e=3$

2- La clé privée est $d = ?$

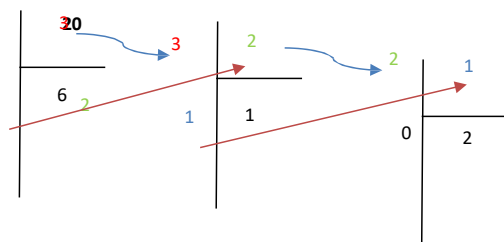
$$n = p * q = 3 * 11 = 33$$

3

$$\varphi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 2 * 10 = 20$$

On cherche 'd' tel que : $1 = e * d + \varphi(n) * k = 3 * d + 20 * k$

R		e	d	+	$\varphi(n)$	k
20		3	0	+	20	1
3		3	1	+	20	0
2	$= 20 - 3 * 6$	3	-6	+	20	1
1	$= 3 - 2 * 1$					
	$= 3 - (20 - 3 * 6) * 1$					
	$= 3 * (1 + 6) - 20$	3	7	+	20	-1



Et donc on a : $1 = 3 \cdot 7 + 20 \cdot (-1)$ d'où $d=7$

3- On chiffre M=5 :

Pour chiffrer avec RSA on applique $M^e \bmod n = 5^3 \bmod 33 = 26$

4- On chiffre M=162719

- a. Ecrire le message codé que Alice envoie à Bob :

$M = (16)_{10} || (27)_{10} || (19)_{10}$ donc :

$$M' = M^e \bmod n = (16^3 \bmod 33) || (27^3 \bmod 33) || (19^3 \bmod 33) = 4 || 15 || 28$$

- b. Décoder le message qu'a reçu Bob et vérifier que c'est bien celui qu'a envoyé Alice :

$$M'^d \bmod 33 = (4^7 \bmod 33) || (15^7 \bmod 33) || (28^7 \bmod 33) = 16 || 27 || 19 = M$$